

1. Calculate the total delay to transfer a 10 Mb file from the host 1 to the host 2 (from the beginning until the host 2 receives the last bit of the file) using circuit switching, message switching and datagram switching networks. Datagram size is 75 kb. The following is known: The distance between the two hosts is 2000 km. There are 3 routers (nodes) at the same distance in between the hosts.

Propagation speed is 200 000 km/s.

Transmission bandwidth is 1 Mbps.

Node processing delay is 100 ms.

Neglect processing delays in hosts.

Comment on the obtained results

Important:

$$d_{prop} = \frac{2000 \text{ km}}{200000 \text{ km/s}} = 0,01s$$

$$d_{proc} = 100 \text{ ms} = 0,1s$$

Circuit switching:

$$d_{trans} = \frac{10Mb}{1Mb/s} = 10s$$

$$T_{delay} = 10s + 0,01s = 10,01s \text{ No hay tiempo de procesamiento.}$$

Message switching:

$$d_{trans} = 4 * 10s = 40s$$

$$d_{proc} = 3 * 0,1s = 0,3s$$

$$T_{delay} = 40s + 0,01s + 0,3s = 40,31s$$

Datagram switching

$$d_{count} = \frac{10000 \text{ Kb}}{75 \text{ Kb/s}} = 133,333 \approx 134$$

$$d_{proc} = 3 * 0,1 = 0,3s$$

$$d_{trans} = 133 * \frac{75 \text{ Kb}}{1000 \text{ Kb/s}} + 4 * \frac{75 \text{ Kb}}{1000 \text{ Kb/s}} = 10,275s$$

$$T_{delay} = 10,275s + 0,3s + 0,01s = 10,585s$$

Como se puede observar en los resultados obtenidos, el que menos delay tuvo fue Circuit Switching, esto se debe a que no tiene tiempo de procesamiento, el único delay que tiene es el tiempo que dura transmitiendo los datos de un lugar a otro. Luego el peor es el Message switching, el problema de este es que quiere enviar todos los datos en un solo paquete lo que hace que sea más lento. En segundo lugar se tiene el Datagram switching ya que este puede enviar más rápido los paquetes debido a que los divide en paquetes más pequeños y los puede enviar por diferentes rutas, cada paquete es independiente, cuando llegan al destino estos se ordenan en el caso que llegaran en desorden.